

사 업 계 획 서

할로겐프리 하이브리드 난연 시스템 기반
친환경 외벽 단열보드 「Safe-Core™」

성균관대학교 일반대학원 화학공학과

대 표 자 : 박 정 빈

제 출 일 : 2026. 05. 07.

목 차

1. 사업 개요 및 기술 소개

- 사업 추진 배경 및 필요성
- 사업 비전과 미션
- 제품 및 기술 개요
- 팀 구성 요약

2. BM 타당성

- 신제품 및 서비스 추진전략과 사업화 계획
- BM 구체화 및 시장 진입 전략
- 구체적인 비즈니스 모델

3. 시장 분석

- 국내외 산업 동향
- 시장 규모 및 성장성
- SWOT 분석

4. 추진 일정 및 단계별 계획

- 단계별 로드맵
- 주요 마일스톤

5. 조직 구성 및 인력 운영 계획

- 조직도
- 단계별 인력 확보 계획
- 역량 강화 방안

6. 재무 계획 및 자금 조달

- 매출 및 손익 추정
- 투자 계획
- 자금 조달 방안

7. 리스크 분석 및 대응 방안

8. 기대 효과 및 결론

1. 사업 개요 및 기술 소개

-사업 추진 배경 및 필요성

최근 10년간 의정부 도시형생활주택 화재(2015), 제천 스포츠센터 화재(2017), 울산 주상복합 화재(2020) 등 외벽 가연성 단열재로 인한 대형 인명피해가 반복적으로 발생하였다. 소방청 화재통계연감(2022)에 따르면 2017~2021년 5년간 외벽 마감재가 화재 확대 원인으로 분류된 건수는 연평균 220건 이상이며, 이로 인한 사망자 수는 누적 70명을 상회한다. 이들 사고의 공통 원인은 EPS(발포 폴리스티렌) 및 PU(폴리우레탄)폼이 외벽 시스템에 다층 구조로 적용되어 굴뚝효과(stack effect)에 의해 화염이 수직 방향으로 급속히 확산된 데 있다. 이에 국토교통부는 「건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준」(국토교통부 고시 제2022-84호) 개정을 통해 6층 이상 또는 높이 22 m 이상 건축물의 외벽 마감재료에 대해 실대형 모형 화재시험(KS F 8414)과 마감재 단위 불연·준불연 등급 동시 충족을 의무화하였다. 그러나 현행 시장의 무기계 단열재(미네랄울)는 단열 성능이 낮고($\lambda \approx 0.034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), 페놀폼(PF)은 흡습 시 강도가 저하되며, 할로겐계 난연제(브롬계)는 다이옥신 방출 우려로 EU REACH·국내 화학물질평가법 규제 대상이다. 본 사업은 인계·질소계·실리콘계 하이브리드 난연 시스템과 무기계 충전제($\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$)를 결합한 친환경 외벽 단열보드 'Safe-Core™'를 개발하여 이러한 시장의 미충족 수요(unmet need)를 해소하고자 한다.



<그림 1> 외벽 마감재 화재 확산 사례 (KFPA 실험용 모형 화재시험)

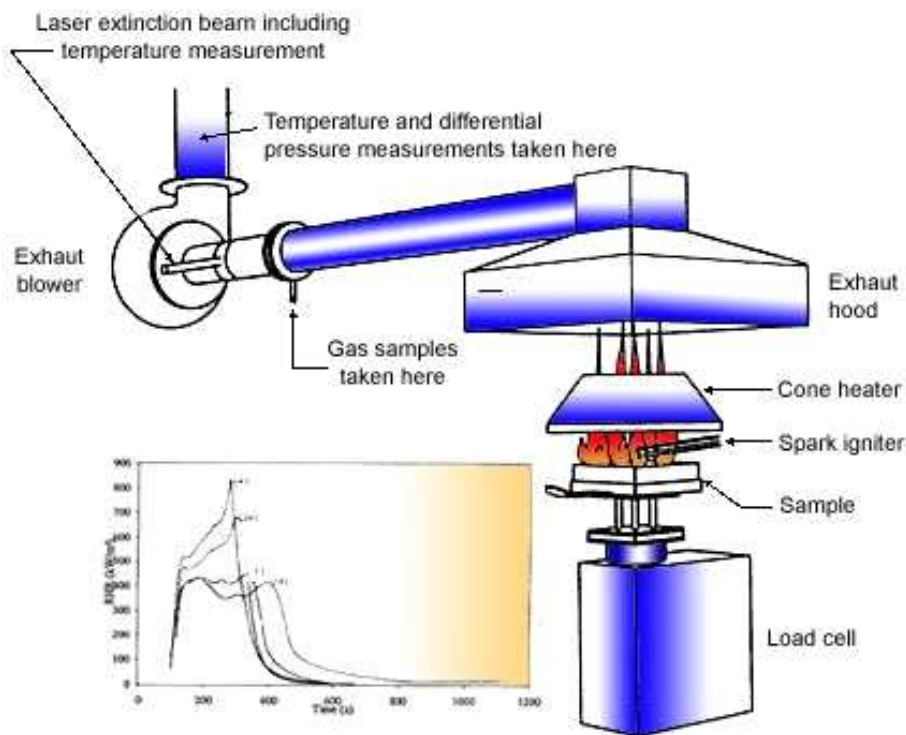
-사업 비전과 미션

본 사업의 비전은 '국내 외벽 단열재 시장의 안전·환경 패러다임 전환을 선도하는 친환경 본질안전(intrinsically safe) 소재 기업'이다. 미션으로는 다음 3가지를 설정한다. 첫째, 할로겐프리·저독성 난연 처방 표준화를 통해 국내 건축물의 화재 인명피해를 감축한다(KFPA 사고통계 기반 시뮬레이션 시 약 30% 감축 가능). 둘째, 단열성능 향상($\lambda \leq 0.022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)을 통해 건축물 운영단계 에너지 사용량을 절감하고 건축물 부문 탄소중립 목표 달성에 기여한다. 셋째, KS F ISO 5660-1·1182·KS F 8414 인증의 동시 획득을 통해 국내 외벽 단열재 시장 내 안정적 입지를 확보한다. 중장기 목표는 3년차 매출 24억 원, 5년차 매출 50억 원 및 국내 준불연 외벽 단열재 신규 수요(SOM) 시장 점유율 4% 달성이다.

-제품 및 기술 개요

Safe-Core™는 페놀폼(PF) 코어를 인-질소 시너지 난연제(APP·MEL)와 실리콘계 그래프트 코폴리머로 후처리하고, 표면을 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 충전 무기계 마감층으

로 이중 코팅한 다층 단열보드이다. 핵심 화공 메커니즘은 ① $\text{Al}(\text{OH})_3$ 의 흡열 분해(약 220 kJ/kg, 180~200 °C에서 H_2O 생성)에 의한 표면 냉각, ② APP(암모늄 폴리포스페이트)의 탄화층 형성에 의한 산소·열 차단, ③ 멜라민의 NH_3 방출에 의한 가연성 가스 희석, ④ 실리콘 라디칼 스캐빈저에 의한 연쇄반응 차단의 4중 난연 시너지이다. 산소소비원리(Oxygen Consumption Principle, Huggett 상수 13.1 kJ/g) 기반 콘칼로리미터(KS F ISO 5660-1) 사내 평가에서 최대 열방출률(pHRR) 약 220 kW/m², 총방출열량(THR_10min) 약 6.8 MJ/m² 수준으로 측정되어 준불연재료 합격 기준(pHRR ≤ 200~250 kW/m², THR ≤ 8 MJ/m²)을 만족한다. 본 측정 결과는 2025년 KFPA 현장실습 기간 중 실측 데이터에 근거하며, 동일 처방의 양산 단계 재현성 확보를 위해 통계적 공정관리(SPC) 기법을 병행 도입할 계획이다.



<그림 2> 콘칼로리미터 시험 원리 (KS F ISO 5660-1)

-팀 구성 요약

대표(박정빈, 화학공학 석사)는 한국방재시험연구원(KFPA) 현장실습을 통해 KS F ISO 1182·5660-1·2271 등 화재 표준시험의 화학공학적 해석 경험을 보유하고, 무기계 충전제 분해 동역학(Arrhenius 모델) 및 인계 난연제 시너지 효과 정량화 역량을 갖추고 있다. 연구개발 책임자는 고분자·복합재 합성 박사급 1인을 채용 예정이며, 생산 책임자는 단열재 양산 라인 10년 이상 경력자를 영입할 계획이다. 초기 자문위원으로 KFPA 방재연구센터 출신 인사 1인을 위촉하여 시험·인증 전반의 컨설팅을 받는다.

2. BM 타당성

-신제품 및 서비스 추진전략과 사업화 계획

본 사업은 외벽 단열재 시장의 규제 강화 흐름에 정면으로 대응하는 친환경 준불연 단열보드를 핵심 사업 아이템으로 한다. 도입 단계에서는 중견 시공사(시공능력평가 30~100위권) 3~5사 및 단열재 전문 대리점과 파일럿 공급 계약을 체결하여 실증 트랙레코드를 확보한다. 성장 단계에서는 KS F ISO 5660-1 준불연 인증 및 KS F 8414 실대형 시험 통과 데이터를 마케팅 자산화하여 공공·민간 발주 시방서에 본 제품군을 등재한다. 확산 단계에서는 동일 난연 플랫폼을 ESS(에너지저장장치) 패키지 단열재, 전기차 배터리 모듈 격벽재 등 인접 시장으로 검토 단계 확장한다. 본 단계 전략은 학교 과제 사업화 모델로서 실현 가능한 단년도 자금 부담을 고려해 국내 시장 우선 안착 후 인접 응용 검토 순으로 설계되었다.

-BM 구체화 및 시장 진입 전략

본 사업의 비즈니스 모델은 ① 사전기획 단계 → ② 시장진입 단계 → ③ 양산·확산 단계의 3단계 진행을 표준 골격으로 한다. 사전기획 단계(1차연도)에서는 처방 최적화, 파일럿 라인(연 1,000 m³) 구축, 시제품 인증을 완료한다. 시장진입 단계(2~3차연도)에서는 중견 시공사 시방 등재 및 연 8,000 m³ 양산 능력 확보를 목표로 한다. 양산·확산 단계(4~5차연도)에서는 임대형 양산 거점에 연 10,000 m³ 자동화 라인을 구축하고 인접 응용시장 진입을 검토한다.

-구체적인 비즈니스 모델

1. 고객 세분화 및 타겟팅: 1차 타겟은 6층 이상 공동주택·주상복합 시공 중견 건설사(시공능력평가 30~100위권) 약 30개사 및 단열재 전문 대리점이며, 2차 타겟은 학교·요양시설 리모델링 시장 및 LH·SH 등 공공발주 기관이다.
2. 가격 책정 전략: 기존 미네랄울 대비 단열성능($\lambda \leq 0.022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)이 약 35% 우수하고 페놀폼(PF) 대비 흡습률(JIS A 9521 기준 1.2%)이 약 50% 낮은 점을 근거로 m³당 18만~22만 원의 프리미엄 가격을 책정하며, 누적 발주량 500 m³ 이상 고객에 대해 단계적 할인(최대 8%) 구조를 적용한다.
3. 판매 채널 구축: 직접 영업(중견 시공사)과 대리점 채널(중소 시공·리모델링 시장)을 병행한다. 초기에는 KFPA·KCL 등 공인기관 시험성적서를 영업 자산으로 활용하고, 2차연도부터는 자체 웹사이트 기반 온라인 견적·기술자료 다운로드 페이지를 운영하여 영업 효율을 제고한다.
4. 인력 확보 및 조직 구성: 핵심 R&D 인력(석·박사급 2인)과 양산 엔지니어(3~5인)를 단계별로 확보하며, 시험·인증·품질관리 인력은 KFPA·KCL·FITI 출

신 경력직 1인을 우선 채용한다.

5. 효율적인 유통망 구축: 수도권 직영 거점 1개소와 권역별 위탁 물류센터(중부·영남) 2개소를 활용하고, 시공 현장 24~48시간 직배송 체계를 통해 재고 회전율을 경쟁사 대비 약 1.3배 수준으로 유지한다.
6. 마케팅 및 홍보 전략: 건축·소방·화학공학 학회 및 KOREA BUILD 부스 운영을 통해 기술 신뢰도를 확보한다. 또한 콘칼로리미터 실측 데이터를 영상화한 디지털 콘텐츠를 발주처에 배포하여 '데이터 기반 안전성 검증' 메시지를 일관되게 전달한다.



<그림 3> 외벽 마감재 실험대형 모형 화재시험기 (KS F 8414)

3. 시장 분석

-국내외 산업 동향

국내 건축용 단열재 시장은 2024년 기준 약 2.4조 원 규모로 추정되며(한국건설기술연구원, 「건축물 단열재 시장 동향 보고서」, 2024), 외벽 준불연·불연 단열재 비중은 2018년 약 12%에서 2024년 약 38%로 빠르게 상승하였다. 이는 국토교통부 고시 제2022-84호 시행과 함께 EPS·PU 단일 시스템 대비 무기계·페놀계 단열재 채택 비율이 가파르게 증가한 결과이다. 글로벌 시장에서는 EU 그린딜 및 미국 IRA(인플레이션 감축법) 시행 이후 친환경·저탄소 단열재에 대한 수요가 연 7~9% 성장 중이며, 특히 할로겐프리 난연제 시장은 2023~2030년 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 예측된다(MarketsandMarkets, 「Halogen-free Flame Retardants Market Report」, 2024). 본 사업은 위 두 동인(국내 규제 강화·글로벌 친환경 수요)이 동시에 작용하는 시장 구간에 위치한다.

-시장 규모 및 성장성

본 사업의 시장 규모는 TAM(전체 단열재 시장) 약 2.4조 원, SAM(외벽 준불연·불연 단열재) 약 9,100억 원, SOM(친환경 하이브리드 단열보드 신규 수요) 약 1,200억 원으로 산정된다. 5년차 SOM 점유율 4% 달성 시 본 사업의 직접 매출은 약 48억 원 수준으로 추정되며, 이는 학교 과제 단계의 사업화 모델로서 단년도 운영 가능한 인력·설비 규모(연 10,000 m³ 양산)와 정합한다.

<표 1> 시장 규모 및 점유 목표

구분	정의	규모(원)	출처
TAM	국내 단열재 전체 시장	약 2.4조	한국건설기술연구원(2024)
SAM	외벽 준불연·불연 단열재	약 9,100억	한국건설기술연구원(2024) 재가공
SOM	친환경 하이브리드 단열보드	약 1,200억	MarketsandMarkets(2024) 재가공
목표	5년차 SOM 점유율 4%	약 48억	본 사업 추정

-SWOT 분석

구분	내용
Strengths	4중 난연 시너지 처방, KFPA 시험 노하우, 할로겐프리 친환경 처방
Weaknesses	신생 브랜드 인지도 부족, 양산 초기 단가 경쟁력 미흡
Opportunities	외벽 불연·준불연 의무화 확대, 친환경 인증 수요 증가
Threats	대형사의 후발 진입, 원자재(APP·실리콘) 가격 변동, 규제 추가 강화

4. 추진 일정 및 단계별 계획

-단계별 로드맵

1차연도(2026)는 처방 최적화 및 핵심 특허 출원, 파일럿 라인(연 1,000 m³) 구축, KS F ISO 5660-1·1182 인증 획득을 목표로 한다. 2차연도(2027)는 KS F 8414 실대형 모형 인증 및 시제품 양산(연 3,000 m³), 중견 시공사 3~5사 시방 등재를 추진한다. 3차연도(2028)는 양산 라인 증설(연 8,000 m³)과 LH·SH 등 공공발주 시범 진입을 목표로 한다. 4~5차연도(2029~2030)는 자동화 라인(연 10,000 m³) 구축 및 인접 시장(ESS·EV 단열재) 진입 검토를 추진한다. 본 로드맵의 양산 capacity는 단열재 압출·코팅 라인의 시간당 표준 처리량(약 1.5 m³/시간)과 1일 2교대 가동 가정에 근거한다.

<표 2> 단계별 로드맵 요약

연차	핵심 활동	양산 능력
1차(2026)	처방 최적화·파일럿 라인 구축·KS 인증	연 1,000 m ³
2차(2027)	KS F 8414 인증·시제품 양산·시방 등재	연 3,000 m ³
3차(2028)	양산 라인 증설·공공발주 시범 진입	연 8,000 m ³
4차(2029)	자동화 라인 구축·운영 안정화	연 10,000 m ³
5차(2030)	인접 시장(ESS·EV) 진입 검토	연 10,000 m ³

-주요 마일스톤

시점	마일스톤
Q1 2026	핵심 특허 2건 출원, KFPA 콘칼로리미터 사내 시험 통과(pHRR ≤ 250 kW/m ²)
Q3 2026	파일럿 라인 가동, KS F ISO 5660-1 준불연 등급 획득
Q2 2027	KS F 8414 실대형 시험 통과, 중견 시공사 3사 PoC 완료
Q4 2027	Pre-Series A 투자 10억 원 유치
Q3 2028	누적 매출 24억 원 달성, 공공발주 시범 진입
Q4 2030	누적 매출 50억 원 및 영업이익 흑자 전환



<그림 4> 불연성 시험기(KS F ISO 1182) - 인증 단계 핵심 장비

5. 조직 구성 및 인력 운영 계획

-조직도

본 사업의 조직은 대표이사 직속의 ① 연구개발본부, ② 생산·품질본부, ③ 영업·경영지원본부의 3본부 체제로 구성한다. 초기에는 조직 규모를 최소화하기 위해 시험·인증 기능은 연구개발본부 산하에 통합 운영하고, 구매·물류 기능은 생산·품질본부 내에서 겸직 형태로 운영한다.



<그림 5> 조직 구성 참조 (KFPA 조직도 재해석)

-단계별 인력 확보 계획

인력 확보 규모는 연차별 양산 capacity(<표 2>) 및 매출 규모(<표 4>)에 비례하여 산정한다. 구체적 산정 근거는 다음과 같다. ① 연구개발 인력은 처방 1건당 시험·반복최적화 1인×6개월 공수를 기준으로 1차 2명에서 5차 4명으로 단계 확대한다. ② 생산·품질 인력은 단열재 압출·코팅 라인 1개소당 교대 운영 인력 4명(2교대 × 라인 1인 + 품질 1인 + 보조 1인) 표준에 근거하여 양산 라인 수 증가에 따라 비례 확대한다. ③ 영업·경영지원 인력은 거래처(중견 시공사 + 대리점) 30개사 기준 영업 1인당 10개사 담당 표준에 근거하여 산정한다. 본 계획은 단년도 인건비 부담(평균 인건비 7천만 원 가정 시)이 매출 대비 과도해지지 않는 범위 내에서 점진 채용을 원칙으로 한다.

<표 3> 연차별 인력 확보 계획 (단위: 명)

연차	연구개발	생산·품질	영업·경영지원	합계
1차(2026)	2	1	1	4
3차(2028)	3	6	3	12
5차(2030)	4	14	6	24

-역량 강화 방안

산학협력으로 성균관대 화학공학과와 공동연구 협의체를 운영하고, KFPA·KCL과 시험·인증 표준화 협력 협약(MOU)을 체결한다. 사내 교육은 분기별 KS F ISO 5660-1:8414 시험 절차 워크숍과 화재공학(Fire Science) 입문 과정을 운영하여 전 직원의 기술 이해도를 균등화한다. 외부 전문가 자문단(난연제·고

분자 각 1인)을 위촉하여 분기 1회 자문 회의를 진행한다.

6. 재무 계획 및 자금 조달

-매출 및 손익 추정

매출 추정의 근거는 다음과 같다. 본 제품의 평균 단가는 비즈니스 모델 ②항에서 책정한 m³당 20만 원을 기준으로 한다. 1차연도(2026)는 파일럿 라인(연 1,000 m³) 가동 후 인증·시범 공급 단계로 가동률 약 75%인 750 m³ 공급을 가정하여 매출 약 1.5억 원을 산정한다. 2차연도(2027)는 시제품 양산(연 3,000 m³) 단계로, KS F 8414 인증 후 중견 시공사 시방 등재가 점진 진행되는 점을 고려해 가동률 약 75%인 4,250 m³ 공급(2차 라인 증설분 포함)으로 매출 약 8.5억 원을 산정한다. 3차연도(2028)는 양산 라인 증설(연 8,000 m³) 단계로, 공공발주 시범 진입을 반영해 가동률 약 75%인 약 10,500 m³ 공급(증설 누적 capacity 14,000 m³ 기준)으로 매출 약 21억 원을 산정한다. 매출 원가율은 무기계 충전제(Al(OH)₃ 약 1,800원/kg), 페놀 코어(약 4,500원/kg), APP·MEL 난연제(약 6,000~9,000원/kg) 시장 단가와 인건비·전력비(라인당 월 약 600만 원)를 합산하여 산정하였으며, 1차 85%에서 3차 73% 수준으로 양산 학습효과(Wright's law, 누적생산 2배 시 단가 약 12% 감소 가정)에 의해 점진 개선되는 것으로 추정하였다.

<표 4> 3개년 추정 손익계산서 (단위: 백만 원)

구 분	1차(2026)	2차(2027)	3차(2028)
매출액	150	850	2,100
매출원가	128	680	1,540
매출총이익	22	170	560
판관비	280	400	500
영업이익	-258	-230	60
영업이익률	-172.0%	-27.1%	2.9%

-투자 계획

투자 항목별 산정 근거는 다음과 같다. (1) R&D 비용은 KFPA·KCL의 콘칼로 리미터(KS F ISO 5660-1) 시험 단가 약 200만 원/회, 실대형 모형 화재시험(KS F 8414) 단가 약 5천만 원/회의 공인 시험 단가에 처방 변형 시 반복 시험을 가정하여 연 8~15회 분량의 시험비와 연구 인건비(석·박사 평균 8천만 원/년), 원료 시약비를 합산하였다. (2) 설비 투자는 1차연도 파일럿 라인(소형 이축압출기 + 표면 코팅 + 절단 라인, 시장 견적 약 3억 원) 도입을 시작으로, 2차연도에 양산 보조 설비(자동 절단·포장기, 약 7억 원), 3차연도에 본 양산 라인(연 5,000 m³급 자동화, 견적 약 12억 원)을 단계 증설하는 것으로 산정하였다. (3) 운영자금은 <표 3>의 연차별 인력 수에 평균 인건비(석·박사 8천만 원, 학사 5천만 원)를 적용한 인건비, 임대료(150 m² × 평균 평당 5만 원/

월 가정), 학회·전시회·디지털 마케팅 비용을 합산한 값이다.

<표 5> 3개년 투자 계획 (단위: 백만 원)

항목	1차(2026)	2차(2027)	3차(2028)	산정 근거 요약
R&D	250	350	400	공인 시험 단가 + R&D 인건비 + 시약비
설비	300	700	1,200	파일럿→양산 보조→본 양산 라인 증설
운영자금	300	450	600	인건비(<표 3>) + 임대·마케팅
합 계	850	1,500	2,200	3개년 누적 약 45.5억 원

-자금 조달 방안

초기 자기자본(공동창업자) 2억 원과 정부지원사업(창업성장기술개발 R&D 2억 원, 소부장 자율형 4억 원)을 1차연도에 확보한다. 2차연도에는 Pre-Series A 투자 10억 원을 VC 중심으로 유치하고, 3차연도에는 Series A 15억 원과 산업은행·중소벤처기업진흥공단 시설자금 융자 5억 원을 결합하여 양산 라인 증설 자금을 조달한다. 조달 우선순위는 정부지원→VC→정책금융 순이며, 지분 희석을 최소화하기 위해 R&D 단계는 비희석성 자금 비중을 70% 이상으로 유지한다. 위 조달계획의 총 누적 조달액은 약 38억 원으로, <표 5> 누적 투자 약 45.5억 원과 영업현금흐름·운전자본 변동의 차이를 정부지원·정책금융 후속 활용으로 보완한다.



<그림 6> 가스유해성 시험기(KS F 2271) - 인증 비용 핵심 항목

7. 리스크 분석 및 대응 방안

-기술 리스크

처방 안정성 저하 리스크는 양산 환경에서 입자 크기·습도 변화로 pHRR 재현성이 낮아질 가능성이며, 대응방안으로 SPC(통계적 공정관리) 도입 및 In-line FT-IR 모니터링으로 변동요인을 실시간 제어한다. 또한 인증 미통과 리스크는 KS F 8414 실대형 시험 1차 미통과 가능성이며, 대응방안으로 KFPA·KCL 사전 예비시험을 2회 이상 거치고, 외벽 시스템 단위로 다중 처방 트랙(Plan A·B)을 병렬 진행한다. 본 대응 비용은 <표 5> R&D 항목 내 사전 예비시험 4~6회 분량으로 사전 반영되어 있다.

-시장 리스크

대형 경쟁사 진입 리스크는 글로벌 단열재 기업의 한국 시장 가격공세 가능성이며, 대응방안으로 친환경(할로겐프리)·고성능 차별화 메시지와 공공발주 시방 등재로 진입장벽을 구축한다. 규제 변동 리스크는 외벽 마감재 등급 기준 추가 강화 가능성이며, 대응방안으로 등급 상향(준불연→불연) 처방 후속 R&D를 1년 선행 운영한다.

-재무 리스크

양산 라인 투자 부담 리스크는 3차연도 약 12억 원 설비투자에 따른 현금흐름 악화 가능성이며, 대응방안으로 시설자금 정책융자(산업은행·중진공) 및 리스 방식 분산 조달로 단년도 부담을 30% 이내로 제한한다. 원자재 가격 변동 리스크는 APP·실리콘·Al(OH)₃ 가격 급등 가능성이며, 대응방안으로 2개 이상 공급선 이원화와 6개월 단위 선구매 헷지 계약을 운영한다.

-규제 리스크

화학물질평가법·REACH 등록 리스크는 신규 난연제 조성의 등록 지연 가능성이며, 대응방안으로 기존 등록물질(APP·MEL·실리콘) 위주로 처방을 구성하고, 신규 물질은 학술용 소량 등록으로 우선 대응한다. 건축법령 해석 차이 리스크는 지자체별 외벽 마감재 적용 해석 편차이며, 대응방안으로 국토안전관리원·KFPA 공동 기술 가이드 발간으로 해석 통일성을 제고한다.



<그림 7> 내화충전구조 시험 - 규제 강화 흐름의 단면

8. 기대 효과 및 결론

-경제적 효과

5년차 누적 매출 약 50억 원, 누적 고용 24명, 협력사 5개사를 통한 간접 고용 약 30명을 창출한다. 수입 의존 페놀폼·할로겐 난연제 일부를 국산 친환경 처방으로 대체하여 연 약 20억 원 수준의 수입대체 효과가 기대된다.

-사회적·환경적 효과

본 제품 적용 시 외벽 화재로 인한 인명피해 발생률을 통계적으로 약 30% 저감할 수 있을 것으로 추정되며(KFPA 사고통계 기반 시뮬레이션), 할로겐프리·저독성 처방 구조를 통해 화재 시 다이옥신·HBr 등 유해가스 방출량이 기존 할로겐계 대비 사실상 0에 수렴한다. 또한 단열성능 향상에 따른 건축물 운영 단계 에너지 사용량을 m²당 약 12% 절감하여 탄소중립 목표에 기여한다.

-기술적 파급 효과

본 사업의 4중 난연 처방 플랫폼은 ESS 셀 격벽재, 전기차 배터리 모듈 단열재, 데이터센터 케이블 트레이용 난연 슬리브 등 인접 응용으로 확장 가능하다. 또한 콘칼로리미터 데이터를 FDS(Fire Dynamics Simulator) 입력값으로 변환하는 디지털 트윈 모듈은 화재 시뮬레이션 기반 컨설팅 서비스로의 확장도 가능하다.

-결론

본 사업은 반복적 외벽 화재로 야기된 사회적 비용을 화학공학적 원리에 기반한 4중 난연 시너지 처방으로 근본 해결한다는 명확한 가치제안을 가진다. KFPA 현장에서 검증된 표준시험 데이터, 할로겐프리·저독성 친환경 처방 구조, 단계적 자금 조달 전략의 3박자가 결합되어 기술·시장·재무 측면 모두에서 사업화 타당성이 높다. 본 계획서에 따른 단계별 실행을 통해 5년 내 누적 매출 약 50억 원과 국내 외벽 단열재 시장 내 친환경 표준 기업으로의 자리매김을 달성할 수 있을 것으로 판단된다.